

Report - Esplorazione del Traffico DNS

S11L3 - Cisco CyberOps, Wireshark, nslookup, Query e Risposta DNS

1. Obiettivo

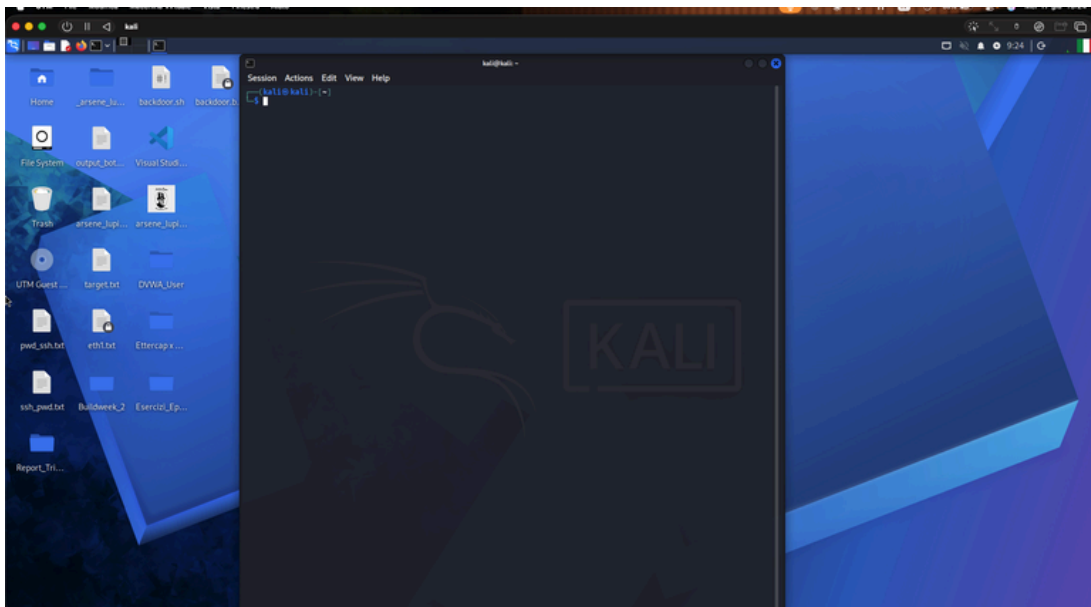
L'obiettivo del laboratorio S11L3 e' utilizzare **Wireshark** per catturare e analizzare il traffico **DNS** (Domain Name System), osservando in dettaglio la struttura dei pacchetti di query e di risposta. Il laboratorio si articola in tre parti: avvio di Wireshark e cattura del traffico generato da nslookup, analisi dei campi del pacchetto di **query DNS** (Ethernet II, IPv4, UDP, DNS), e analisi del pacchetto di **risposta DNS** con i record CNAME e A.

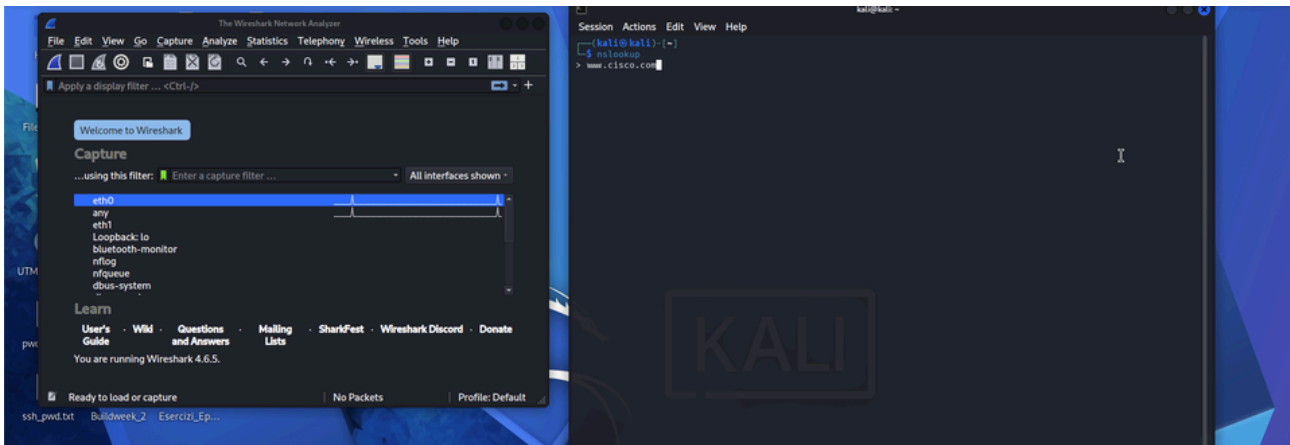
Protocollo DNS: Il DNS traduce i nomi di dominio leggibili (es. www.cisco.com) in indirizzi IP numerici utilizzati dai router. Opera principalmente su UDP porta 53. Il client invia una query al server DNS configurato (solitamente il gateway), che risponde con i record A (IPv4), AAAA (IPv6) o CNAME (alias).

2. Parte 1 - Avvio di Wireshark e cattura del traffico DNS

Step 1 Ambiente e avvio Wireshark

Il laboratorio e' svolto su una VM **Kali Linux** (kali@kali) in UTM su Apple Silicon. Kali include Wireshark preinstallato, eliminando la necessita' del download manuale richiesto dalle istruzioni per Windows. Wireshark e' stato avviato e ha mostrato la schermata di benvenuto con l'elenco delle interfacce di rete disponibili.

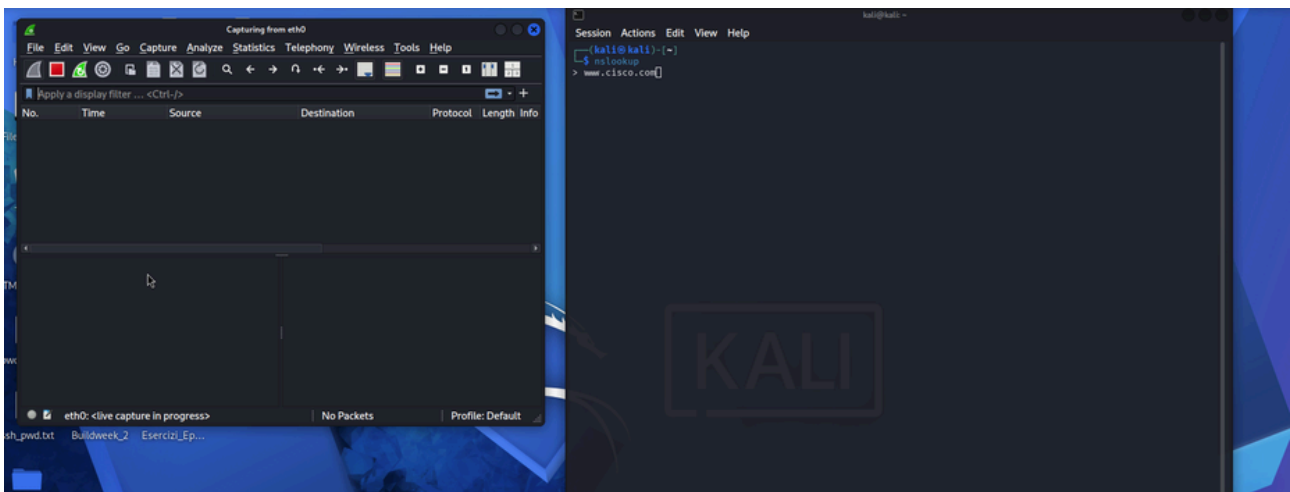




Step 2 Avvio cattura e interrogazione DNS con nslookup

Dopo aver avviato la cattura su eth0 in Wireshark, e' stata inviata la query DNS tramite il comando nslookup in modalita' interattiva:

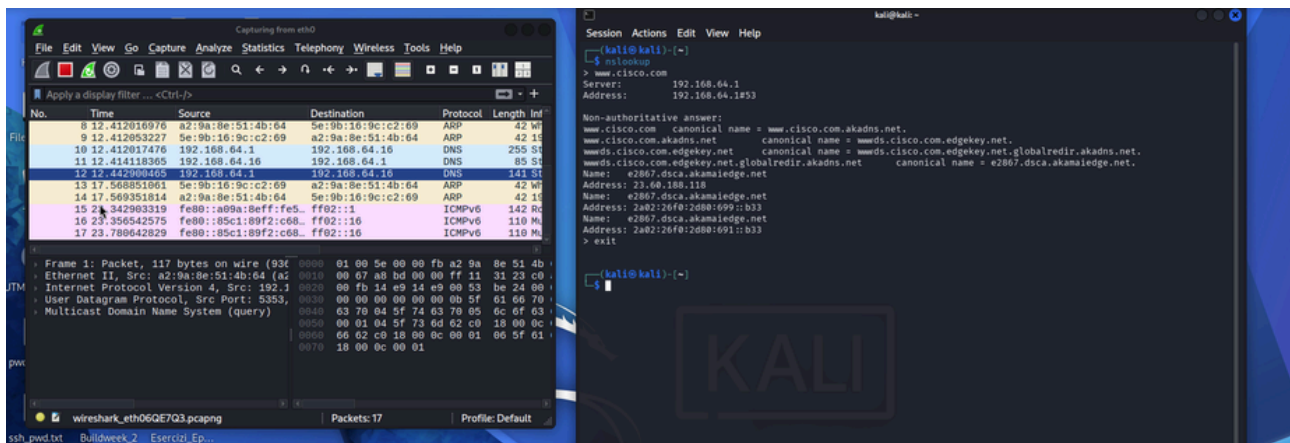
```
nslookup
> www.cisco.com
> exit
```



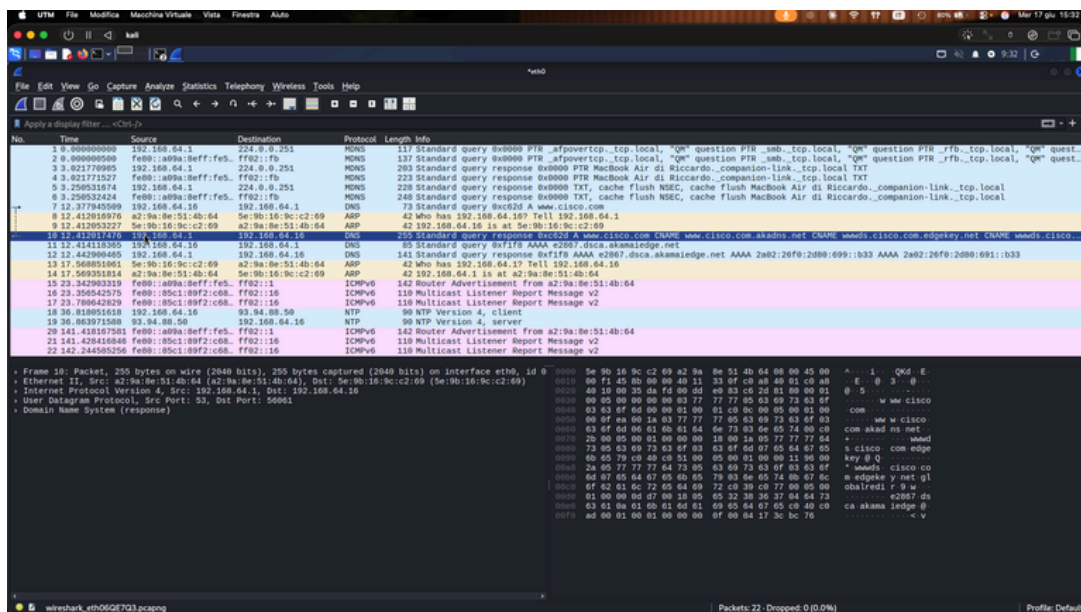
La query ha restituito una risposta non autoritativa con la catena CNAME completa e l'indirizzo IP finale di www.cisco.com:

```
Server: 192.168.64.1
Address: 192.168.64.1#53

Non-authoritative answer:
www.cisco.com canonical name = www.cisco.com.akadns.net.
www.cisco.com.akadns.net canonical name = wws.cisco.com.edgekey.net.
wws.cisco.com.edgekey.net canonical name =
wws.cisco.com.edgekey.net.globalredir.akadns.net.
wws.cisco.com.edgekey.net.globalredir.akadns.net canonical name =
e2867.dsca.akamaiedge.net.
Name: e2867.dsca.akamaiedge.net
Address: 23.60.188.118
```

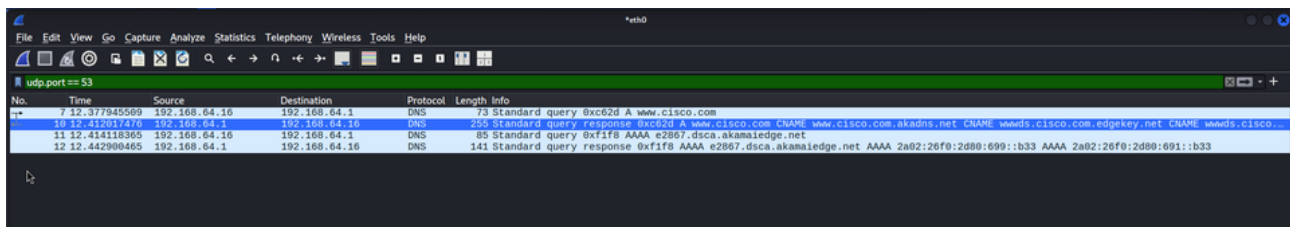


Dopo aver digitato exit per chiudere nslookup, la cattura Wireshark e' stata fermata. Il totale era di 22 pacchetti, includendo MDNS, ARP, ICMPv6, NTP e i 4 pacchetti DNS di nostro interesse.



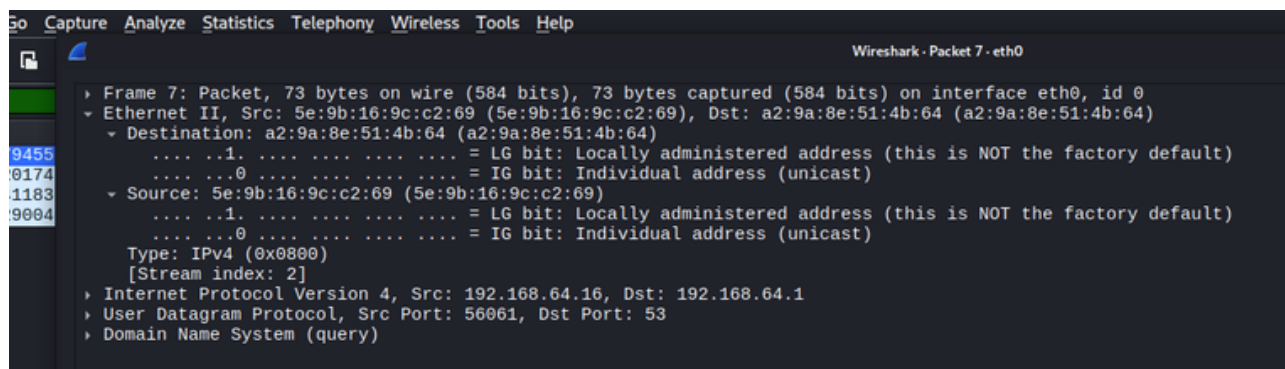
3. Parte 2 - Analisi del pacchetto di Query DNS

Applicato il filtro `udp.port == 53` per isolare esclusivamente il traffico DNS (porta standard 53/UDP). Sono rimasti visibili 4 pacchetti: query A, risposta A con CNAME chain, query AAAA, risposta AAAA.



Selezionato il pacchetto della **query DNS** (riga 7: Standard query 0xc62d A www.cisco.com) e analizzati i layer uno a uno.

Step 3 Layer Ethernet II - indirizzi MAC

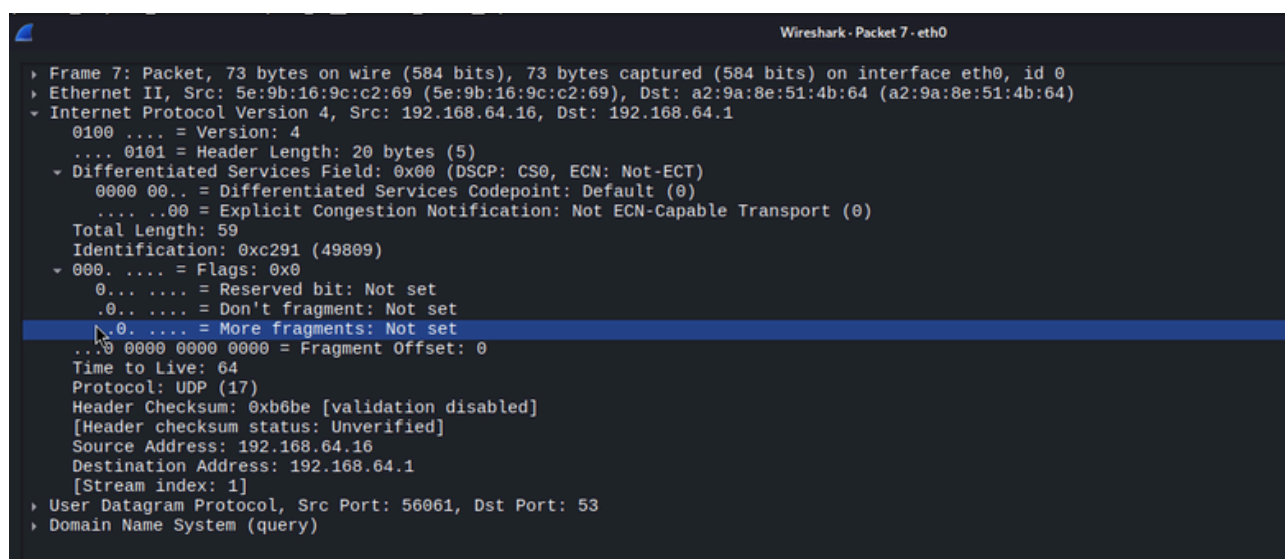


```
Wireshark - Packet 7 - eth0
Frame 7: Packet, 73 bytes on wire (584 bits), 73 bytes captured (584 bits) on interface eth0, id 0
Ethernet II, Src: 5e:9b:16:9c:c2:69 (5e:9b:16:9c:c2:69), Dst: a2:9a:8e:51:4b:64 (a2:9a:8e:51:4b:64)
  Destination: a2:9a:8e:51:4b:64 (a2:9a:8e:51:4b:64)
    ....1. .... = LG bit: Locally administered address (this is NOT the factory default)
    ....0 .... = IG bit: Individual address (unicast)
  Source: 5e:9b:16:9c:c2:69 (5e:9b:16:9c:c2:69)
    ....1. .... = LG bit: Locally administered address (this is NOT the factory default)
    ....0 .... = IG bit: Individual address (unicast)
  Type: IPv4 (0x0800)
  [Stream index: 2]
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.64.16, Dst: 192.168.64.1
User Datagram Protocol, Src Port: 56061, Dst Port: 53
Domain Name System (query)
```

D: Quali sono gli indirizzi MAC di origine e destinazione? A quali interfacce sono associati?

R: Source MAC: 5e:9b:16:9c:c2:69 - interfaccia eth0 della VM Kali Linux (la macchina che invia la query DNS). **Destination MAC: a2:9a:8e:51:4b:64** - interfaccia virtuale del router/gateway UTM (192.168.64.1), che fa anche da DNS forwarder per la rete NAT della VM. A livello Ethernet, la query viene inviata direttamente al gateway del segmento locale, che poi provvederà a inoltrarla verso il DNS upstream.

Step 4 Layer IPv4 - indirizzi IP



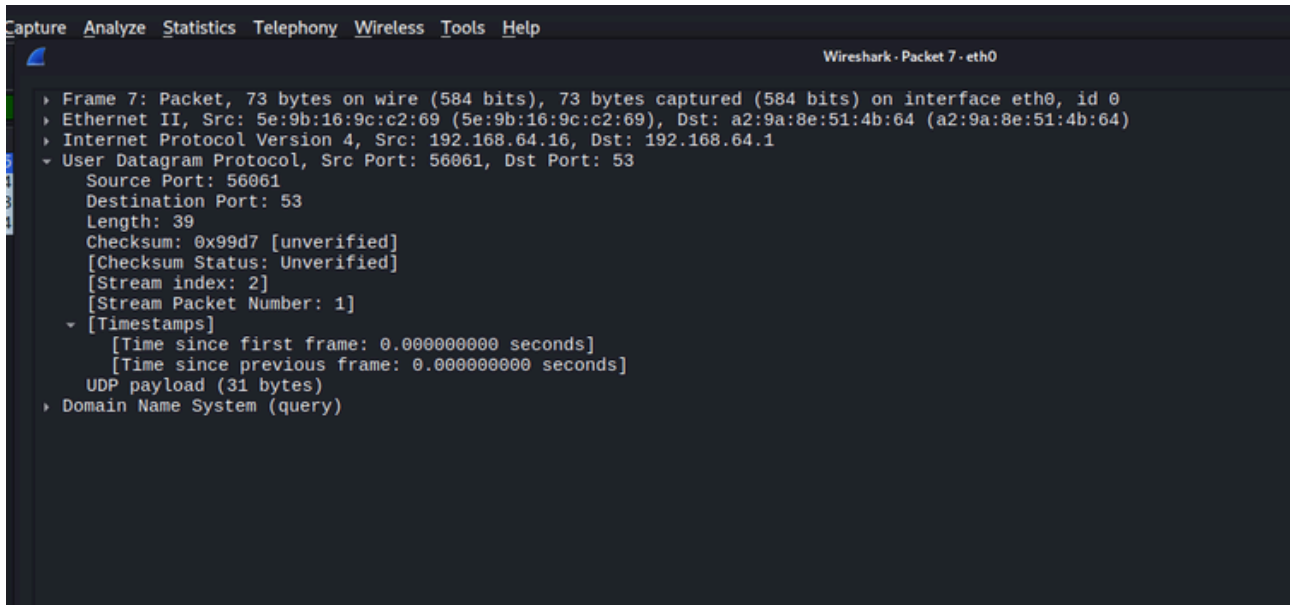
```
Wireshark - Packet 7 - eth0
Frame 7: Packet, 73 bytes on wire (584 bits), 73 bytes captured (584 bits) on interface eth0, id 0
Ethernet II, Src: 5e:9b:16:9c:c2:69 (5e:9b:16:9c:c2:69), Dst: a2:9a:8e:51:4b:64 (a2:9a:8e:51:4b:64)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.64.16, Dst: 192.168.64.1
  0100 .... = Version: 4
  ....0101 = Header Length: 20 bytes (5)
  Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
    0000 00.. = Differentiated Services Codepoint: Default (0)
    ....00.. = Explicit Congestion Notification: Not ECN-Capable Transport (0)
  Total Length: 59
  Identification: 0xc291 (49809)
  000. .... = Flags: 0x0
    0... .... = Reserved bit: Not set
    .0.. .... = Don't fragment: Not set
    ..0. .... = More fragments: Not set
    ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
  Time to Live: 64
  Protocol: UDP (17)
  Header Checksum: 0xb6be [validation disabled]
  [Header checksum status: Unverified]
  Source Address: 192.168.64.16
  Destination Address: 192.168.64.1
  [Stream index: 1]
User Datagram Protocol, Src Port: 56061, Dst Port: 53
Domain Name System (query)
```

D: Quali sono gli indirizzi IP di origine e destinazione? A quali interfacce sono associati?

R: Source IP: 192.168.64.16 - indirizzo assegnato a eth0 della VM Kali dalla rete NAT di UTM.

Destination IP: 192.168.64.1 - gateway della rete NAT di UTM, configurato anche come server DNS per la VM (valore riportato da nslookup: "Server: 192.168.64.1"). Confrontando con il risultato di ifconfig eth0 o ip address, l'indirizzo sorgente 192.168.64.16 corrisponde esattamente all'IP assegnato all'interfaccia eth0 di Kali.

Step 5 Layer UDP - porte sorgente e destinazione



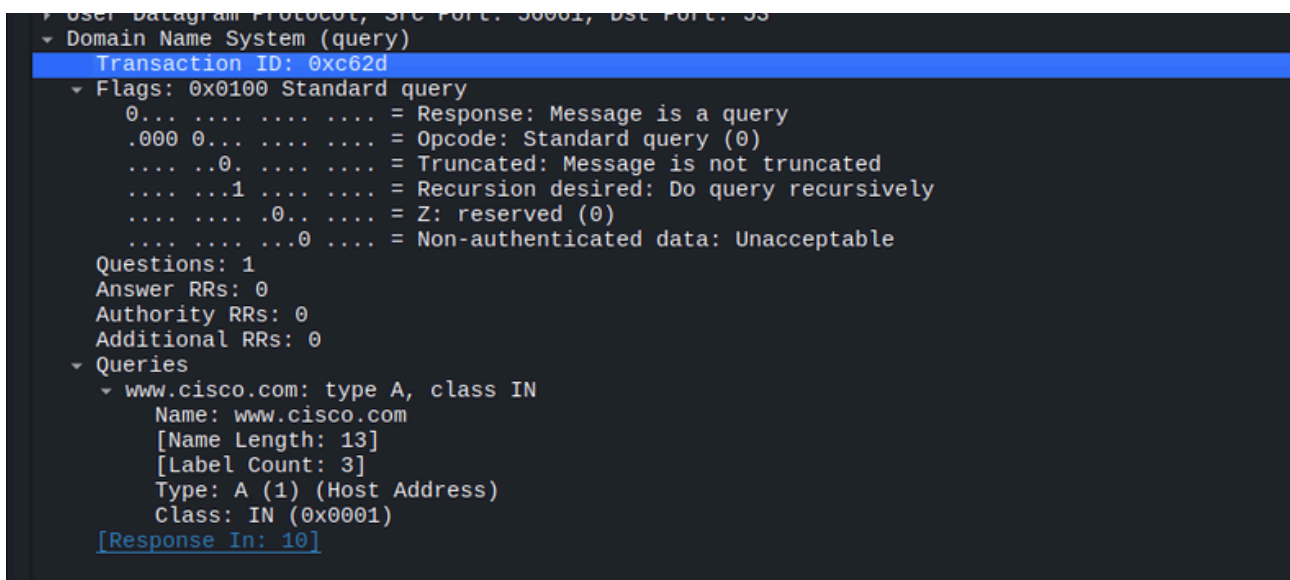
```
Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help
Wireshark - Packet 7 - eth0
Frame 7: Packet, 73 bytes on wire (584 bits), 73 bytes captured (584 bits) on interface eth0, id 0
Ethernet II, Src: 5e:9b:16:9c:c2:69 (5e:9b:16:9c:c2:69), Dst: a2:9a:8e:51:4b:64 (a2:9a:8e:51:4b:64)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.64.16, Dst: 192.168.64.1
User Datagram Protocol, Src Port: 56061, Dst Port: 53
Source Port: 56061
Destination Port: 53
Length: 39
Checksum: 0x99d7 [unverified]
[Checksum Status: Unverified]
[Stream index: 2]
[Stream Packet Number: 1]
[Timestamps]
[Time since first frame: 0.000000000 seconds]
[Time since previous frame: 0.000000000 seconds]
UDP payload (31 bytes)
Domain Name System (query)
```

D: Quali sono le porte sorgente e destinazione? Qual e' il numero di porta DNS predefinito?

R: Source Port: 56061 - porta efimera (dinamica), assegnata temporaneamente dal kernel Linux al processo nslookup per questa specifica query. Il range efimero su Linux e' tipicamente 32768-60999.

Destination Port: 53 - porta well-known assegnata permanentemente al protocollo DNS da IANA (range 0-1023). Il numero di porta DNS predefinito e' quindi **53**, sia su UDP (per query standard) che su TCP (per trasferimenti di zona o risposte lunghe).

Step 6 Layer DNS (query) - flags e sezione Queries



```
User Datagram Protocol, Src Port: 56061, Dst Port: 53
Domain Name System (query)
Transaction ID: 0xc62d
Flags: 0x0100 Standard query
0... .. = Response: Message is a query
.000 0... .. = Opcode: Standard query (0)
.... 0... .. = Truncated: Message is not truncated
.... 1... .. = Recursion desired: Do query recursively
.... .. 0... .. = Z: reserved (0)
.... .. 0... .. = Non-authenticated data: Unacceptable
Questions: 1
Answer RRs: 0
Authority RRs: 0
Additional RRs: 0
Queries
www.cisco.com: type A, class IN
Name: www.cisco.com
[Name Length: 13]
[Label Count: 3]
Type: A (1) (Host Address)
Class: IN (0x0001)
[Response In: 10]
```

Campo DNS	Valore	Significato
Transaction ID	0xc62d	Identificatore univoco per abbinare query e risposta
Flags	0x0100	Standard query
Response	Message is a query	0 = e' una query (non una risposta)
Recursion desired	Do query recursively	Il client chiede al server di risolvere ricorsivamente
Questions	1	Una sola domanda nella query
Query	www.cisco.com, type A, class IN	Richiesta dell'indirizzo IPv4 di www.cisco.com

Recursion desired: Il flag indica che il client non vuole gestire la risoluzione iterativa. Chiede al server DNS di interrogare gli altri server necessari per conto suo e restituire la risposta finale. Questo e' il comportamento standard dei resolver DNS degli utenti finali.

4. Parte 3 - Analisi del pacchetto di Risposta DNS

Selezionato il pacchetto di risposta DNS (riga 10: Standard query response 0xc62d A www.cisco.com) e analizzati Flags, Queries e Answers.

```

Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.0.1, Dst: 192.168.0.16
User Datagram Protocol, Src Port: 53, Dst Port: 56061
Domain Name System (response)
  Transaction ID: 0xc62d
  Flags: 0x8180 Standard query response, No error
    1... .. = Response: Message is a response
    .000 0... .. = Opcode: Standard query (0)
    .... 0... .. = Authoritative: Server is not an authority for domain
    .... 0... .. = Truncated: Message is not truncated
    .... 1... .. = Recursion desired: Do query recursively
    .... 1... .. = Recursion available: Server can do recursive queries
    .... 0... .. = Z: reserved (0)
    .... 0... .. = Answer authenticated: Answer/authority portion was not authenticated by the server
    .... 0... .. = Non-authenticated data: Unacceptable
    .... 0000 = Reply code: No error (0)
  Questions: 1
  Answer RRs: 5
  Authority RRs: 0
  Additional RRs: 0
  Queries
    www.cisco.com: type A, class IN
      Name: www.cisco.com
      [Name Length: 13]
      [Label Count: 3]
      Type: A (1) (Host Address)
      Class: IN (0x0001)
  Answers
    www.cisco.com: type CNAME, class IN, cname www.cisco.com.akadns.net
    www.cisco.com.akadns.net: type CNAME, class IN, cname wwwds.cisco.com.edgekey.net
    wwwds.cisco.com.edgekey.net: type CNAME, class IN, cname wwwds.cisco.com.edgekey.net.globalredir.akadns.net
    wwwds.cisco.com.edgekey.net.globalredir.akadns.net: type CNAME, class IN, cname e2867.dsca.akamaiedge.net
    e2867.dsca.akamaiedge.net: type A, class IN, addr 23.60.188.118
  [Request In: 7]
  [Time: 34.071967 milliseconds]

```

D: Quali sono MAC, IP e porte nella risposta? Come si confrontano con la query?

R: Nella risposta tutti gli indirizzi sono **invertiti** rispetto alla query: MAC Src a2:9a:8e:51:4b:64 (gateway) verso Dst 5e:9b:16:9c:c2:69 (Kali); IP Src 192.168.64.1 verso Dst 192.168.64.16; UDP Src port 53 verso Dst port 56061. E' il comportamento atteso: il server risponde alla stessa porta effimera usata dal client, usando la porta 53 come sorgente.

5. Riflessioni

D: Dai risultati di Wireshark, cos'altro puoi imparare sulla rete rimuovendo il filtro?

R: Rimuovendo il filtro `udp.port == 53`, la cattura rivela molto di più: **MDNS** (porta 5353) mostra i nomi degli host locali nella rete (es. "MacBook Air di Riccardo._companion-link._tcp.local"), rivelando hostname, servizi attivi e tipo di dispositivi senza bisogno di scan attivi. **ARP** rivela le corrispondenze MAC/IP dei dispositivi nel segmento locale. **ICMPv6** Router Advertisement mostra i prefix IPv6 della rete. **NTP** rivela il server di sincronizzazione oraria usato (93.94.88.50). In sintesi, il traffico non filtrato permette di ricostruire la topologia della rete locale, i dispositivi presenti e i servizi attivi.

D: Come può un attaccante usare Wireshark per compromettere la sicurezza della rete?

R: Wireshark (o qualsiasi packet analyzer) nelle mani di un attaccante con accesso al segmento di rete consente: **credential harvesting** su protocolli in chiaro (HTTP, FTP, Telnet, SMTP senza TLS) intercettando username e password; **DNS reconnaissance** per mappare i domini interni interrogati dagli host senza effettuare scan diretti; **session hijacking** raccogliendo cookie di sessione HTTP non cifrati; **network mapping passivo** tramite ARP e MDNS senza generare traffico sospetto; **analisi dei pattern di comunicazione** per identificare server critici, orari di attività e software in uso. La contromisura principale è cifrare tutto il traffico (HTTPS, DNS over TLS/HTTPS, VPN) e segmentare la rete per limitare il perimetro di sniffing.

6. Conclusioni

Questo laboratorio ha mostrato in dettaglio il funzionamento del protocollo DNS a livello di pacchetto. Ogni query DNS contiene l'indicazione del tipo di record richiesto (A per IPv4, AAAA per IPv6), il flag Recursion Desired che delega al server la risoluzione completa, e un Transaction ID per abbinare query e risposta. La risposta riporta la catena CNAME completa fino al record A finale, confermando quanto già visibile in nslookup ma con tutti i dettagli dei layer sottostanti.

Dal punto di vista della sicurezza, il DNS opera in chiaro su UDP/53 per default: chiunque abbia accesso al segmento di rete può vedere quali domini vengono risolti da ogni host, costruendo una mappa delle attività senza interferire col traffico. Standard moderni come **DNS over TLS (DoT)** e **DNS over HTTPS (DoH)** cifrano le query DNS, eliminando questo vettore di sorveglianza passiva.